Liste d'achat du Pupitre des Énigmes

Console, casque, boîtier et matériel de la mission 1 · à cocher au fil des commandes

Indispensable	Selon besoin	Tout compris
≈ 285 €	≈ 88 €	≈ 373 €
électronique, boîtier, mission 1	outillage, ElevenLabs, fablab	si vous partez de zéro

Prix indicatifs en euros (AliExpress ou Amazon), à vérifier au moment de commander. Sur AliExpress, comptez 2 à 4 semaines de livraison.

Électronique de la console

104 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**ESP-32S (ESP32-WROOM-32), USB-C, CH340**	Déjà en votre possession. Carte de développement 30 ou 38 broches	1	—	—
☐	**Écran TFT 3,5" SPI ILI9488**	480×320, avec lecteur micro-SD intégré. Recherche : « 3.5 inch SPI TFT ILI9488 »	1	14 €	**14 €**
☐	**Module RFID RC522**	13,56 MHz. Un pour la fente, un à plat sous le couvercle, un de secours	3	3 €	**9 €**
☐	**Lecteur MP3 DFPlayer Mini**	Un pour le haut-parleur, un pour le casque, un de secours. Préférez la puce YX5200 ou MH2024K	3	2,50 €	**7,50 €**
☐	**Encodeur rotatif KY-040**	La molette, avec bouton poussoir intégré. 1 de secours	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Anneau WS2812B 12 LED**	Le chrono lumineux. Recherche : « WS2812B ring 12 bits »	1	3 €	**3 €**
☐	**LED WS2812B sur mini-circuit**	Lot de 10 : une LED pour la fente, une pour le lecteur à plat	1	3 €	**3 €**
☐	**Boutons d'arcade 30 mm**	Rouge, bleu, jaune, vert (lot de couleurs assorties)	1	6 €	**6 €**
☐	**Gros bouton champignon 60 mm**	Rouge, type bouton d'arcade géant ou « buzzer » de quiz	1	5 €	**5 €**
☐	**Interrupteur à clé en métal**	Perçage Ø 12 mm, 2 positions, livré avec 2 clés. Recherche : « 12mm metal key switch »	1	4 €	**4 €**
☐	**Clavier membrane 4×4**	Clavier souple adhésif, nappe de 8 fils (touches 0-9, A-D, * et #). Recherche : « 4x4 matrix membrane keypad »	1	2 €	**2 €**
☐	**Module d'extension I2C PCF8574**	Un pour le clavier, un pour les 4 boutons de couleur, un de secours. Recherche : « PCF8574 IO expansion board »	3	1,50 €	**4,50 €**
☐	**Capteur de couleur TCS34725**	Module I2C avec LED blanche intégrée, pour reconnaître la couleur d'un objet posé. Recherche : « TCS34725 color sensor »	1	4 €	**4 €**
☐	**Capteur de gestes APDS-9960 (l'œil)**	Module I2C : gestes de la main (haut, bas, gauche, droite) et lumière. Recherche : « APDS-9960 gesture sensor module »	1	4 €	**4 €**
☐	**Capteur BME280 (la forge)**	Humidité, température, pression, I2C, 3,3 V. Vérifiez « BME280 » et non « BMP280 » (sans humidité). Recherche : « BME280 I2C 3.3V »	1	5 €	**5 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Magnétomètre QMC5883L (l'enclume)**	Module « GY-271 » à puce QMC5883L (et non HMC5883L). Recherche : « GY-271 QMC5883L »	1	3 €	**3 €**
☐	**Afficheur 4 chiffres HT16K33 (l'horloge)**	7 segments 0,56 pouce avec module I2C HT16K33 (adresse 0x70), deux-points au centre. Recherche : « HT16K33 4 digit 7 segment I2C backpack »	1	10 €	**10 €**
☐	**Module servomoteurs PCA9685 (le tiroir secret)**	16 voies, I2C (adresse 0x40) : il pilote le servomoteur du verrou. Recherche : « PCA9685 16 channel servo driver I2C »	1	4 €	**4 €**
☐	**Micro-servomoteur MG90S**	Pignons métal (plus robuste qu'un SG90 pour un verrou), avec ses bras. Recherche : « MG90S micro servo »	1	4 €	**4 €**
☐	**Ressorts de compression (assortiment)**	Ø 8 à 10 mm, 25 à 30 mm de long, fil de 0,6 à 0,8 mm : il pousse le tiroir dehors. Recherche : « assortiment ressorts compression »	1	4 €	**4 €**
☐	**Microrupteur de fin de course**	Petit microrupteur à levier (type KW11) : il sent le tiroir poussé au fond. Recherche : « micro switch KW11 »	1	1 €	**1 €**
☐	**Ruban LED WS2812B 5 V**	60 LED/m, à couper : les 10 voyants (2 morceaux de 5) et 8 LED sous la boîte, tournées vers la table	1	4 €	**4 €**

Son et casque

32 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Haut-parleur 3 W 4 Ω**	Diamètre 40 à 50 mm	1	3 €	**3 €**
☐	**Embase jack 3,5 mm stéréo femelle**	À visser sur panneau (type PJ-392). 1 de secours	2	1 €	**2 €**
☐	**Casque filaire jack 3,5 mm**	De préférence fermé, pour bien isoler du bruit de la table. Attention aux casques uniquement USB-C	1	15 €	**15 €**
☐	**Cartes micro-SD 8 ou 16 Go**	Une pour l'écran, une pour chaque DFPlayer (32 Go maximum, formatées en FAT32)	3	4 €	**12 €**

Alimentation et connectique

39 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Chargeur USB-C 5 V 3 A**	Avec son câble USB-C. Un chargeur de téléphone de 15 W convient	1	9 €	**9 €**
☐	**Embase USB-C femelle à visser**	Alimentation seule (2 fils, 5 V et masse), pour la face arrière	1	1 €	**1 €**
☐	**Interrupteur à bascule**	Marche / arrêt, à encastrer	1	1 €	**1 €**
☐	**Assortiment de résistances**	Contient 330 Ω, 1 kΩ et 10 kΩ	1	4 €	**4 €**
☐	**Condensateur 1000 µF 10 V**	Protection des LED. 1 de secours	2	0,50 €	**1 €**
☐	**Plaque à souder à pastilles 7 × 9 cm**	Pour le montage définitif	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Barrettes femelles 2,54 mm**	Pour enficher l'ESP32 et les modules sans les souder directement	1	3 €	**3 €**
☐	**Fils Dupont (lot de 120)**	Mâle-femelle, femelle-femelle, mâle-mâle	1	4 €	**4 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Fil souple 24 AWG**	Plusieurs couleurs, pour le câblage dans le boîtier	1	6 €	**6 €**
☐	**Breadboard 830 points**	Pour tester le montage avant de souder	1	4 €	**4 €**
☐	**Gaine thermorétractable**	Assortiment	1	3 €	**3 €**

Boîtier et façade

57 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Contreplaqué 5 mm**	Boîtier de 38 × 26 cm, 5 cm de haut à l'avant et 8 cm à l'arrière (liste de débit : console/README.md, § 4). Plaque d'environ 60 × 60 cm, ou découpe laser au fablab	1	10 €	**10 €**
☐	**Tasseaux 15 × 15 mm**	4 morceaux de 4 cm, pour poser le fond amovible	1	2 €	**2 €**
☐	**Contreplaqué bouleau 3 mm**	Les 4 façades (Haras, Monte-Carlo, Kepler-9, Narval) et les 3 puits des fentes, en fablab	4	5 €	**20 €**
☐	**Aimants néodyme 10 × 3 mm (lot de 30)**	4 dans le boîtier et 4 par façade (4 façades) : 20 en tout	1	7 €	**7 €**
☐	**Kit d'entretoises nylon M3**	Avec vis et écrous, pour fixer l'écran et les circuits	1	6 €	**6 €**
☐	**Pieds caoutchouc adhésifs**	Pour ne pas rayer la table	1	2 €	**2 €**
☐	**Colle à bois, papier de verre, teinte ou vernis**	Finitions	1	10 €	**10 €**

Matériel de jeu : les missions

53 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Petit fer à cheval décoratif (mission 1)**	6 à 8 cm, en métal ou en résine, avec un aimant néodyme 10 × 3 mm collé dessous : le fer de la forge. Recherche : « mini fer à cheval décoratif »	1	3 €	**3 €**
☐	**Autocollants NFC NTAG213 (lot de 100)**	Ronds, 25 mm. Il faut 100 cartes pour les 3 missions (33 + 33 + 34) : prenez 2 lots pour avoir de la marge · aussi pour cacher une puce sous des objets	2	12 €	**24 €**
☐	**Papier cartonné 300 à 350 g, A4**	Pour imprimer les 100 cartes des 3 missions (12 feuilles recto verso ; ramette de 50)	1	8 €	**8 €**
☐	**Pochettes de plastification**	Optionnel : pour protéger les cartes	1	6 €	**6 €**
☐	**Enveloppes kraft C5 (lot de 25)**	24 pour les 3 missions (8 + 7 + 9)	1	5 €	**5 €**
☐	**Papier A4 120 g**	Fiches de mission, documents secrets, contenu des enveloppes des 3 missions	1	5 €	**5 €**
☐	**Attaches parisiennes**	Pour la roue de chiffrement de la Vétérinaire	1	2 €	**2 €**

Outillage (seulement si vous n'en avez pas) *(selon besoin)*

67 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Fer à souder réglable 60 W et étain**	Avec support et éponge	1	25 €	**25 €**
☐	**Pince coupante et pince à dénuder**		1	10 €	**10 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Multimètre**	Pour vérifier les tensions 3,3 V et 5 V	1	12 €	**12 €**
☐	**Scies cloches**	Pour percer les trous des boutons (vérifiez le diamètre indiqué par le vendeur des boutons)	1	10 €	**10 €**
☐	**Pistolet à colle chaude**	Pour fixer les lecteurs RFID sous la façade	1	10 €	**10 €**

Services *(selon besoin)* 21 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Abonnement ElevenLabs Starter**	1 mois suffit pour enregistrer toutes les voix et bruitages de la mission 1 (résiliable)	1	6 €	**6 €**
☐	**Découpe et gravure laser en fablab**	Boîtier et façade, selon le tarif du fablab local	1	15 €	**15 €**

Conseils

- Commandez d'abord l'électronique : c'est le plus long à recevoir, et le programme de test pourra être écrit pendant l'attente.
- Les modules RC522 et DFPlayer sont fragiles et de qualité variable : les exemplaires de secours évitent d'attendre une nouvelle livraison.
- Le RC522 s'alimente en 3,3 V uniquement : branché sur 5 V, il est détruit.
- Testez tout sur la breadboard avant de souder et de fixer dans le boîtier.
- Les autocollants NTAG213 se collent au dos des cartes imprimées, au centre, pour être bien lus par le lecteur.